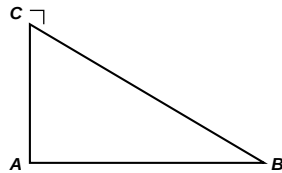


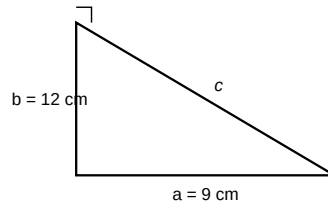
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. 	Klasse 9R	Name	Datum
Satz des Pythagoras				
Punktzahl: von 50 Punkten				Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Geodreieck

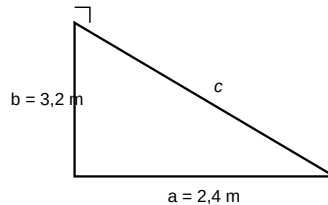
1. **Grundlagen am rechtwinkligen Dreieck.** Das Dreieck ABC hat bei C einen rechten Winkel.



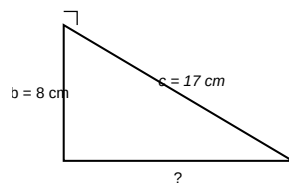
- a. **Benenne** die Hypotenuse und die beiden Katheten dieses Dreiecks (mit den Seitennamen a , b , c). (3 BE)
- b. **Gib** den Satz des Pythagoras für dieses Dreieck als Formel an. (2 BE)
2. **Die Hypotenuse berechnen.** Gegeben ist jeweils ein rechtwinkliges Dreieck mit den beiden Katheten a und b . Berechne die Länge der Hypotenuse c .
- a. **Berechne** c für $a = 9 \text{ cm}$ und $b = 12 \text{ cm}$. (3 BE)



- b. **Berechne** c für $a = 2,4 \text{ m}$ und $b = 3,2 \text{ m}$. (3 BE)

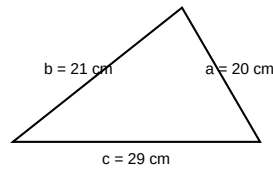


- c. **Bestimme** c für $a = 20 \text{ cm}$ und $b = 15 \text{ cm}$. (3 BE)
3. **Eine Kathete berechnen.** Hier ist die Hypotenuse c gegeben und eine Kathete gesucht.
- a. **Ermittle** die Kathete a für $c = 17 \text{ cm}$ und $b = 8 \text{ cm}$. (3 BE)

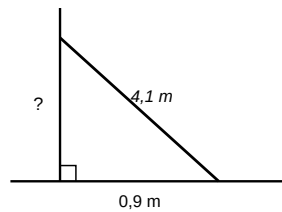


- b. **Ermittle** die Kathete a für $c = 13 \text{ cm}$ und $b = 5 \text{ cm}$. (4 BE)

4. **Ist das Dreieck rechtwinklig?** Mit der Umkehrung des Satzes des Pythagoras kann man prüfen, ob ein Dreieck rechtwinklig ist. Dabei muss die längste Seite die Hypotenuse sein.
- a. **Überprüfe** rechnerisch, ob das Dreieck mit den Seiten $a = 20\text{ cm}$, $b = 21\text{ cm}$ und $c = 29\text{ cm}$ rechtwinklig ist. (5 BE)

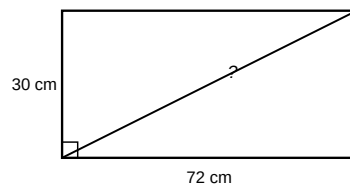


- b. **Beurteile**, ob ein Dreieck mit den Seiten 9 cm , 12 cm und 16 cm rechtwinklig ist. Begründe deine Antwort mit einer Rechnung. (3 BE)
5. **Leiter an der Wand.** Eine $4,1\text{ m}$ lange Leiter lehnt an einer senkrechten Hauswand. Der Fuß der Leiter steht $0,9\text{ m}$ von der Wand entfernt.



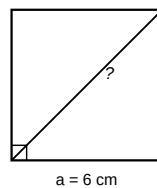
Wende den Satz des Pythagoras an und berechne, in welcher Höhe die Leiter die Wand berührt (auf zwei Nachkommastellen). (5 BE)

6. **Diagonale eines Bildschirms.** Ein rechteckiger Monitor ist innen 72 cm breit und 30 cm hoch.



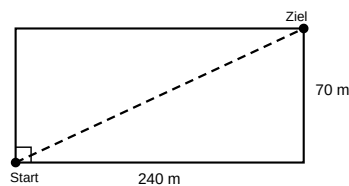
Bestimme die Länge der Bildschirmdiagonale d . (7 BE)

7. **Diagonale eines Quadrats.** Ein Quadrat hat die Seitenlänge $a = 6\text{ cm}$.



Gib die Länge der Diagonale d zuerst als Wurzelterm exakt an und runde sie anschließend auf zwei Nachkommastellen. (5 BE)

8. **Abkürzung über die Wiese.** Ein rechteckiger Park ist 240 m lang und 70 m breit. Tim geht vom Start zum Ziel (diagonal gegenüberliegende Ecke). Er kann am Rand entlanggehen oder quer über die Wiese abkürzen (gestrichelt).

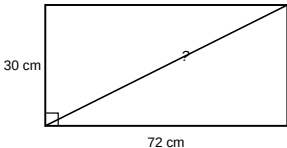


Begründe mit einer Rechnung, wie viele Meter Tim spart, wenn er quer über die Wiese abkürzt, statt am Rand entlangzugehen. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Satz des Pythagoras

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: ** Hypotenuse: c (liegt dem rechten Winkel gegenüber, längste Seite). * Katheten: a und b (schließen den rechten Winkel ein).	I	3	
1b	Angeben: ** $a^2 + b^2 = c^2$.	I	2	
2a	Berechnen: * Ansatz $c^2 = a^2 + b^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$ ** $c = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$.	I	3	
2b	Berechnen: * $c^2 = 2,4^2 + 3,2^2 = 5,76 + 10,24 = 16$ ** $c = \sqrt{16} = 4 \text{ m}$.	I	3	
2c	Bestimmen: * $c^2 = 20^2 + 15^2 = 400 + 225 = 625$ ** $c = \sqrt{625} = 25 \text{ cm}$.	I	3	
3a	Ermitteln: * nach Kathete umstellen: $a^2 = c^2 - b^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225$ ** $a = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$.	I	3	
3b	Ermitteln: * Ansatz $a^2 = c^2 - b^2$ ** $a^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$ * $a = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}$.	II	4	
4a	Überprüfen: * längste Seite $c = 29 \text{ cm}$ als Hypotenuse erkannt ** $a^2 + b^2 = 20^2 + 21^2 = 400 + 441 = 841$ ** $c^2 = 29^2 = 841$ * Da $a^2 + b^2 = c^2$, ist das Dreieck rechtwinklig (Umkehrung gilt).	II	5	
4b	Beurteilen: ** $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$, aber $16^2 = 256$ * $225 \neq 256$, also ist das Dreieck <i>nicht</i> rechtwinklig.	III	3	
5	Anwenden: * Leiter = Hypotenuse $c = 4,1 \text{ m}$, Fußabstand = Kathete $b = 0,9 \text{ m}$ ** $h^2 = 4,1^2 - 0,9^2 = 16,81 - 0,81 = 16,00$ ** $h = \sqrt{16} = 4,00 \text{ m}$ hoch berührt die Leiter die Wand. Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	II	5	
6	Bestimmen: * Diagonale = Hypotenuse im rechtwinkligen Dreieck aus Breite und Höhe ** $d^2 = 72^2 + 30^2 = 5184 + 900 = 6084$ ** $d = \sqrt{6084} = 78 \text{ cm}$ * Antwort: Die Bildschirmdiagonale ist 78 cm lang. 	II	7	
7	Angeben: * Diagonale teilt das Quadrat in zwei rechtwinklige Dreiecke; beide Katheten sind 6 cm	II	5	

	** $d^2 = 6^2 + 6^2 = 36 + 36 = 72$ * exakt: $d = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \text{ cm}$ * gerundet: $d \approx 8,49 \text{ cm}$.			
8	<i>Begründen:</i> * Weg am Rand: $240 + 70 = 310 \text{ m}$ ** Weg quer (Diagonale): $d = \sqrt{240^2 + 70^2} = \sqrt{57600 + 4900} = \sqrt{62500} = 250 \text{ m}$ * Ersparnis: $310 - 250 = 60 \text{ m}$. Tim spart 60 m. Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	III	4	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10